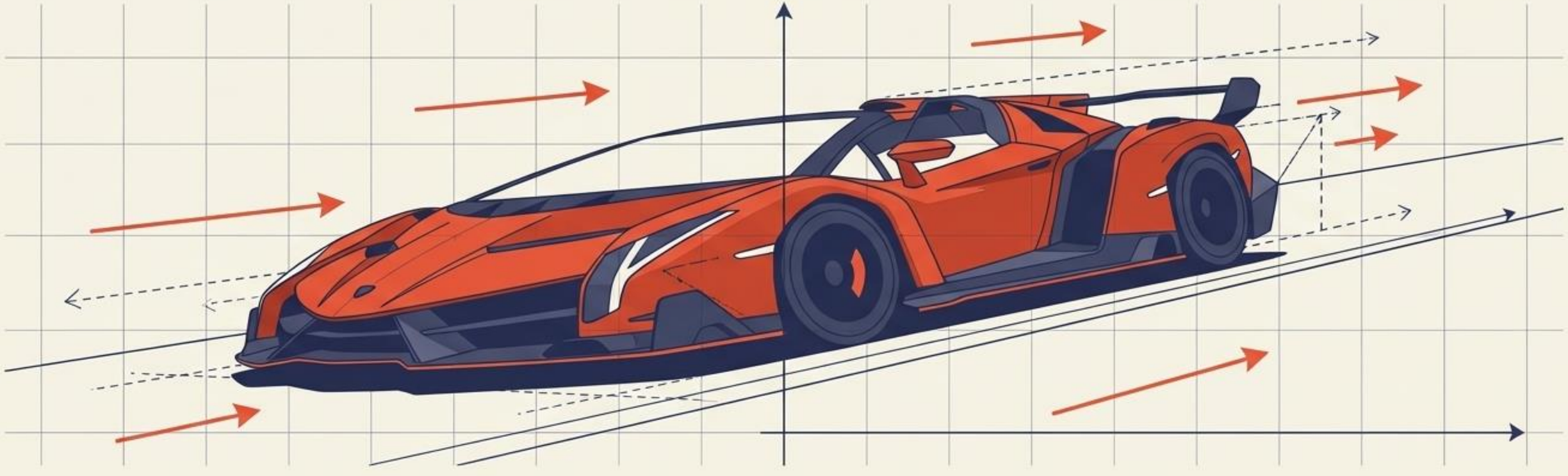
Prérequis pour comprendre les lois de Newton

Quels outils pour décoder la mécanique de notre univers ? L'arsenal indispensable du physicien.



NotebookLM

L'Arsenal du Physicien : 6 Outils à Débloquer

1. Notions fondamentales de mécanique

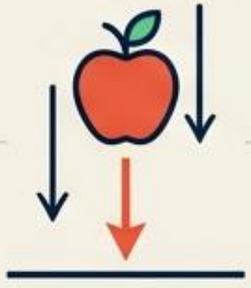
(Définir l'espace)

2. Description du mouvement

(Cinématique)

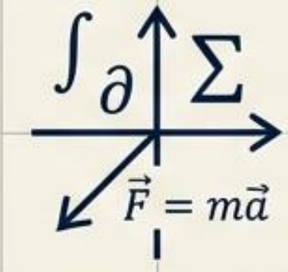
3. Notion de force

(L'interaction)



4. Forces usuelles en mécanique

(Le catalogue)



5. Outils mathématiques

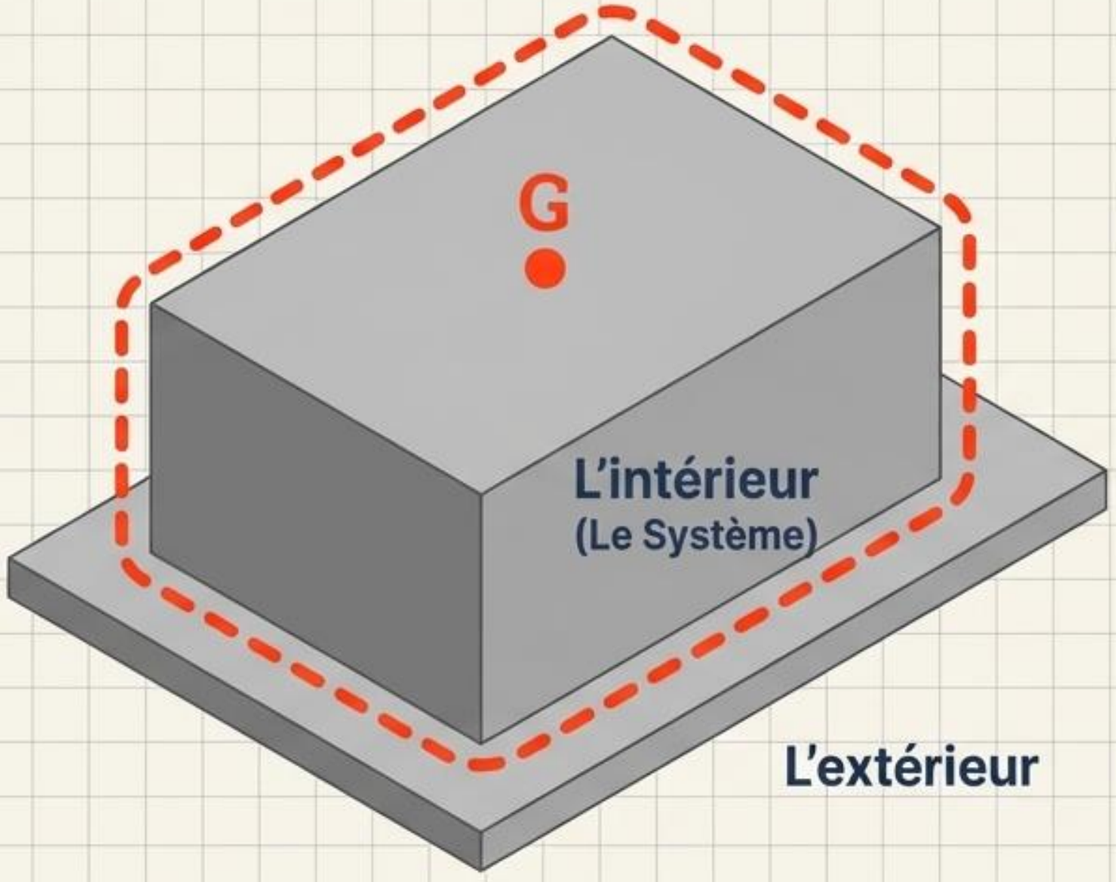
(Le langage)

6. Compétences expérimentales

(La méthode)

NotebookLM

1. Notions Fondamentales : Le Système Étudié

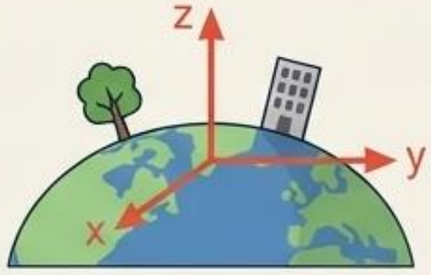


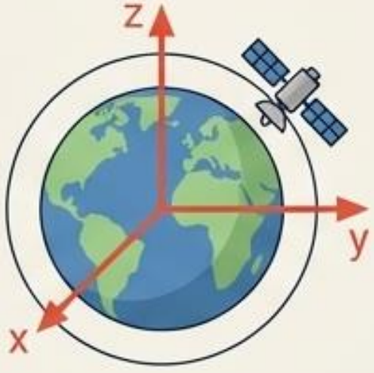
- **Le Système** : L'objet (ou l'ensemble de points matériels) dont on étudie le mouvement.
- **Le Centre d'inertie (G)** : Le point géométrique représentant le système pour simplifier l'étude.
- **La Frontière** : Il est **crucial** de délimiter ce qui appartient au système de ce qui n'y appartient pas.

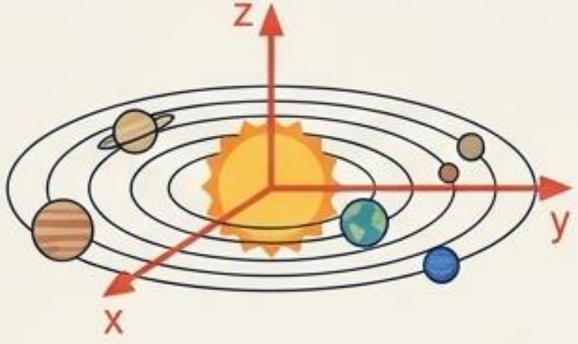
NotebookLM

1. Notions Fondamentales : Le Référentiel

- **Définition** : Corps solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement.
- **Les repères associés** : Un repère d'espace (axes Ox, Oy, Oz) pour la position, et un repère de temps (horloge, instant t=0) pour la chronologie.
- **Trois référentiels classiques** :
  - Terrestre : Lié à la surface de la Terre (objets au sol).
  - Géocentrique : Lié au centre de la Terre (satellites).
  - Héliocentrique : Lié au centre du Soleil (planètes).

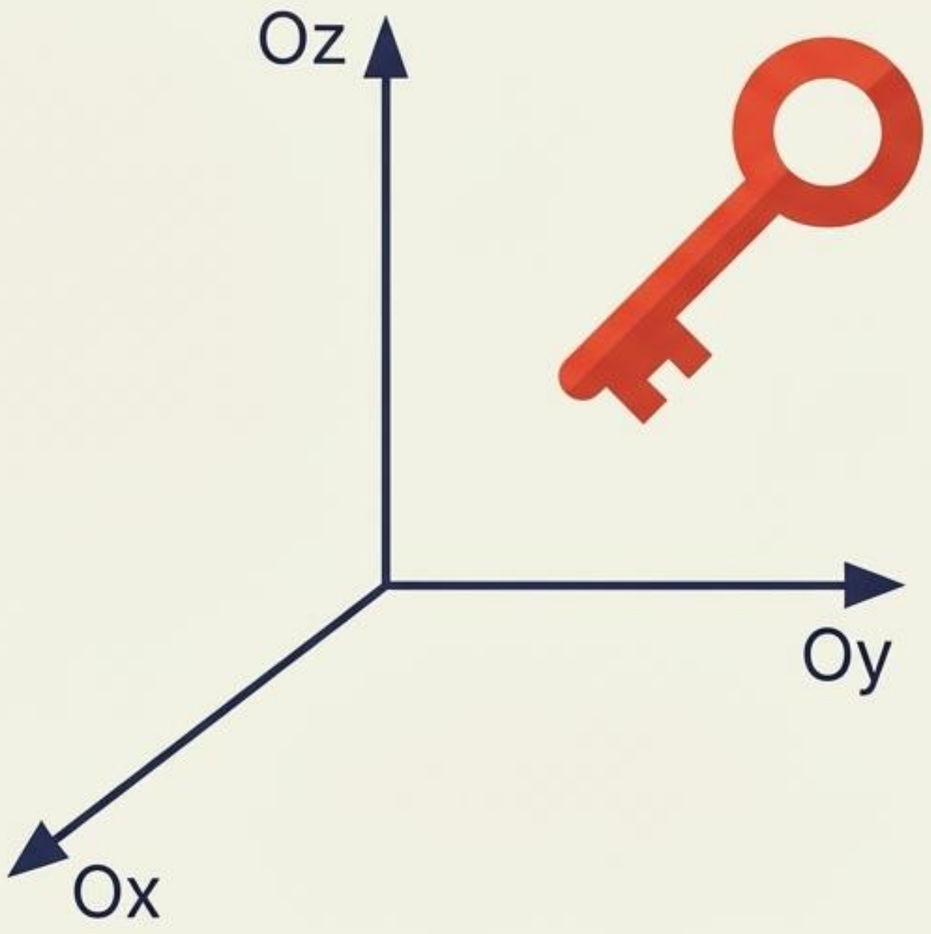






NotebookLM

Règle d'Or : Le Référentiel Galiléen



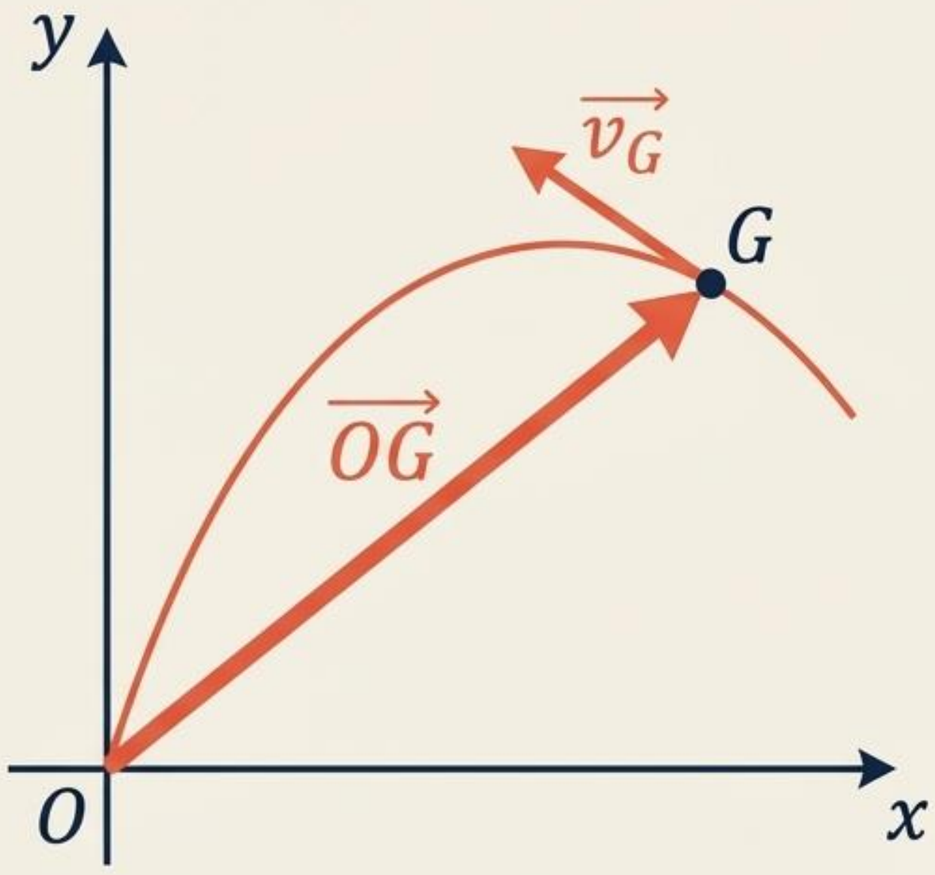
- **Une condition absolue** : Les lois de Newton **ne s'appliquent <u>que</u> dans un référentiel Galiléen**.
- **Qu'est-ce que c'est ?** C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie (1ère loi) est parfaitement vérifié.
- **En pratique** : Les référentiels terrestre, géocentrique et héliocentrique sont considérés comme Galiléens pour la plupart des études au lycée.

NotebookLM

2. Description du mouvement : Position et Trajectoire

- La Trajectoire : L'ensemble des positions successives occupées par le point G au cours du temps.
- Le Vecteur Position ($\overrightarrow{OG}$) :
  - Repère la position exacte du système à un instant t.
  - S'exprime avec des coordonnées : $\overrightarrow{OG} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$

Attention : Le mouvement est relatif, il dépend toujours du référentiel choisi !



NotebookLM

2. Description du mouvement : Vitesse et Accélération

$$\overrightarrow{OG} \xrightarrow{\text{Dérivée d/dt}} \vec{v}_G \xrightarrow{\text{Dérivée d/dt}} \vec{a}_G$$

Le Vecteur Vitesse ($\vec{v}_G$) :

- Toujours tangent à la trajectoire.
- Caractérise la variation de la position.

$$\boxed{\vec{v}_G = \frac{d(\overrightarrow{OG})}{dt}}$$

(Unité : $m \cdot s^{-1}$)

Le Vecteur Accélération ($\vec{a}_G$) :

- Caractérise la variation de la vitesse (changement d'allure ou de direction).

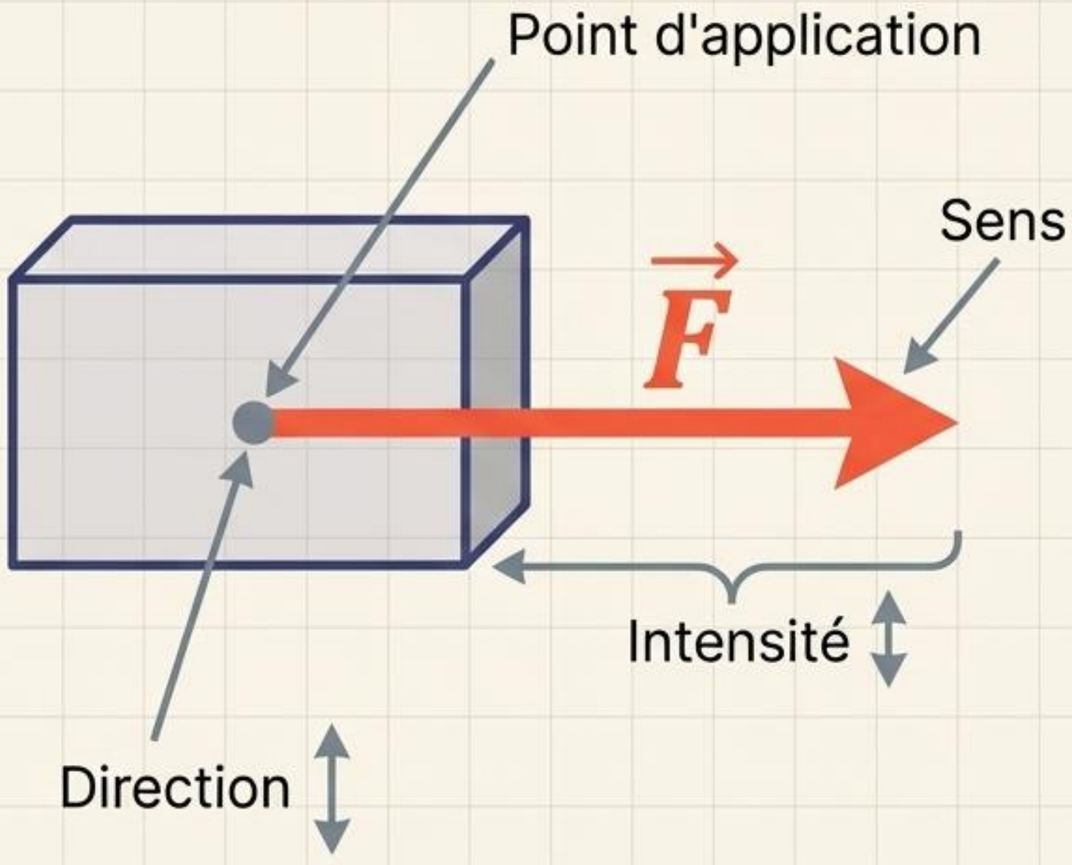
$$\boxed{\vec{a}_G = \frac{d(\vec{v}_G)}{dt}}$$

(Unité : $m \cdot s^{-2}$)

N'oubliez jamais les flèches vectorielles !

NotebookLM

3. Notion de Force : La Cause du Mouvement



- **Modélisation** : Une force modélise une action mécanique exercée par un corps sur un autre.

- **Vecteur Force ($\vec{F}$)** : Défini par une direction, un sens, un point d'application et une intensité (en Newton, N).

- **Forces Intérieures vs Extérieures** :
  - Intérieures : Exercées entre les éléments internes au système.
  - Extérieures : Exercées par l'environnement sur le système. **Seules les forces extérieures modifient le mouvement global.**

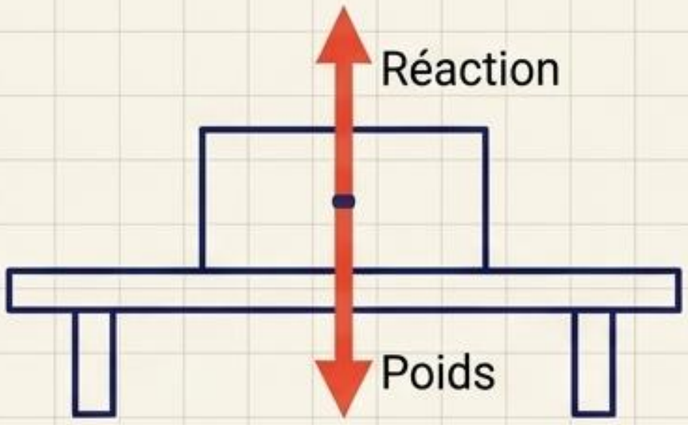
NotebookLM

3. Notion de Force : L'Équilibre du Système

Système isolé :

Un système qui n'est soumis à aucune force extérieure (modèle théorique).

Système pseudo-isolé :



Un système soumis à des forces extérieures qui se compensent exactement.

La traduction mathématique : La somme vectorielle des forces extérieures est nulle.

$$\sum \vec{F}_{\text{ex}} = \vec{0}$$

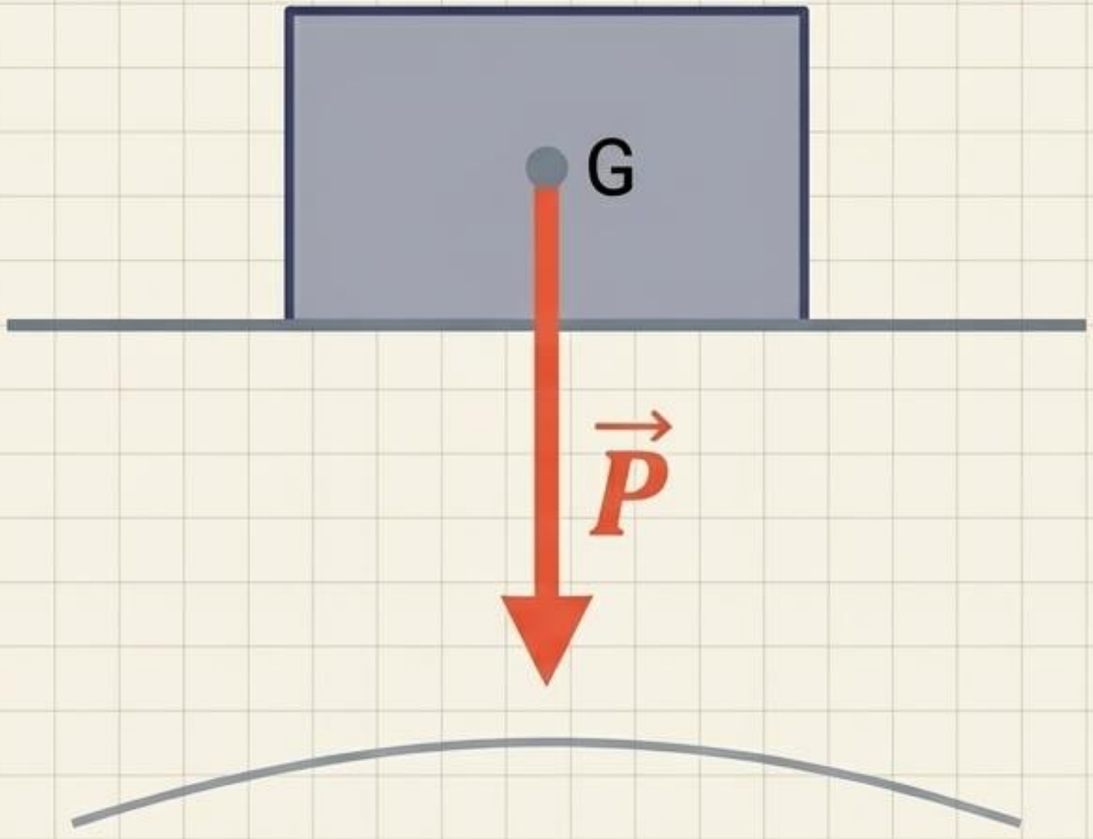
NotebookLM

4. Forces Usuelles : Le Poids ($\vec{P}$)

- **Nature :** Force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre (ou un astre).
- **Caractéristiques strictes :**
  - Direction : Toujours **verticale**.
  - Sens : Vers le bas (vers le centre de la Terre).

$$\boxed{\vec{P} = m \cdot \vec{g}}$$

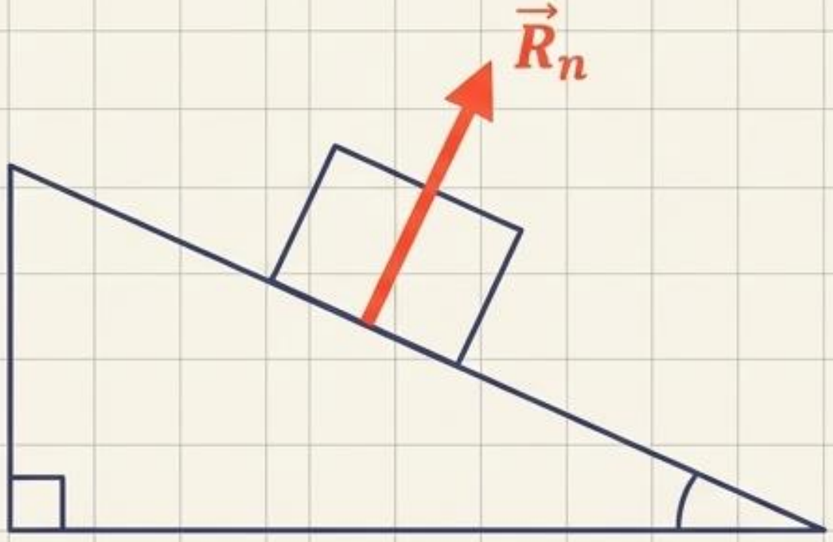
Attention (Piège fréquent) :
Ne pas confondre la masse *m* (en kg, invariable) et le poids $\vec{P}$ (en Newton, dépend du lieu de l'univers).



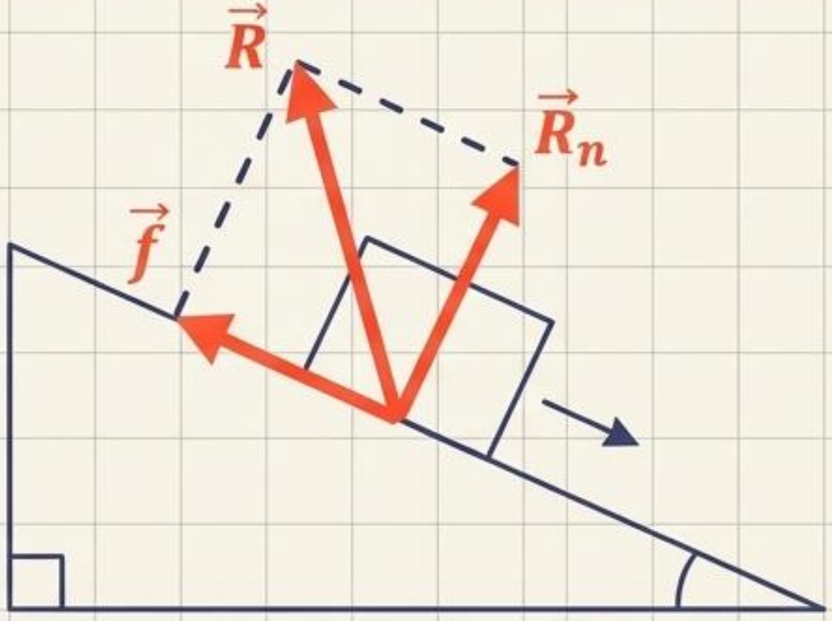
NotebookLM

4. Forces Usuelles : La Réaction du Support ($\vec{R}$)

Cas n°1 : Sans frottement. La réaction est purement normale ($\vec{R}_n$), perpendiculaire au support.



Cas n°2 : Avec frottement. La force est inclinée et s'oppose au mouvement.



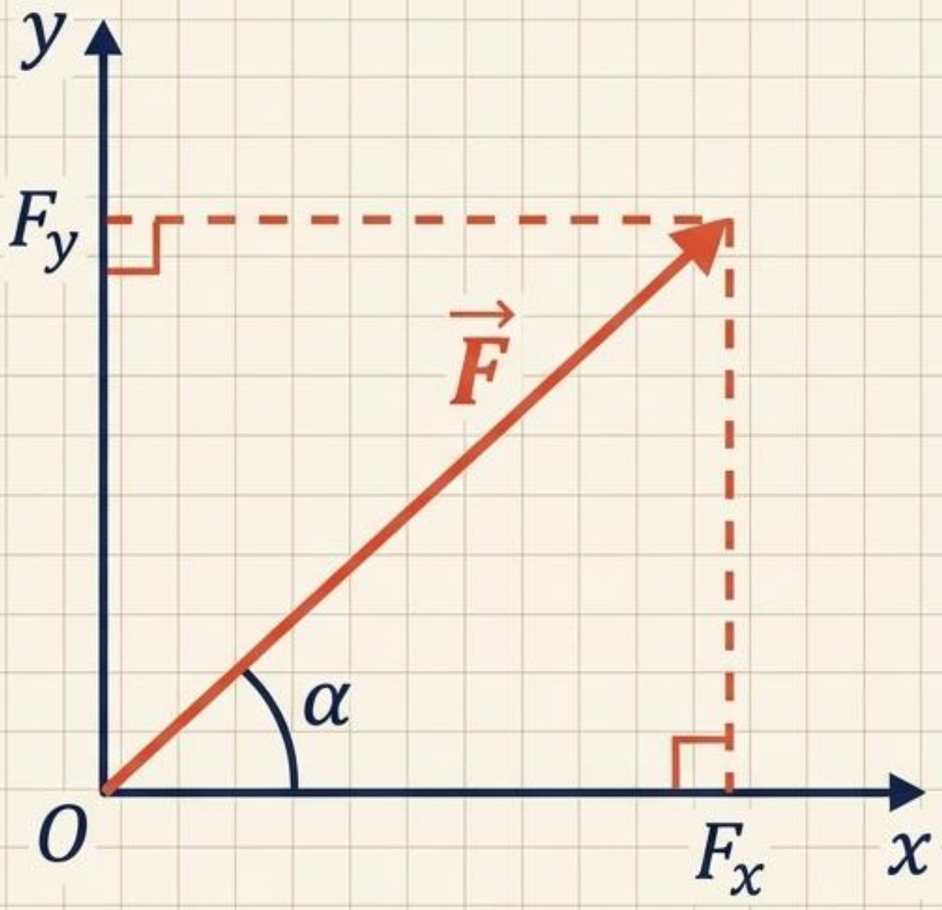
$$\boxed{\vec{R} = \vec{R}_n + \vec{f}}$$

NotebookLM

5. Outils Mathématiques : Vecteurs et Projections

- **Somme vectorielle** : Savoir additionner des vecteurs graphiquement et analytiquement ($\sum \vec{F}$).
- **Projections orthogonales** : Une équation vectorielle doit être projetée sur les axes (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$) pour devenir calculable.
- **La Trigonométrie** : Maîtriser les relations dans le triangle rectangle (cos α, sin α).

Compétence clé pour résoudre les problèmes de plans inclinés !



NotebookLM

5. Outils Mathématiques : La Dérivation temporelle

- **La variable Temps (t)** : En mécanique, on dérive par rapport au temps, pas par rapport à x !
- **Dériver un polynôme** : Savoir appliquer les règles de dérivation basiques :
  - La dérivée d'une constante est 0.
  - La dérivée de $C \cdot t$ est C.
  - La dérivée de $C \cdot t^2$ est $2C \cdot t$.
- **Le but** : Passer des équations horaires de position $(x(t), y(t))$ à la vitesse et à l'accélération.

$$x(t) = -5t + 10$$

Dérivation d/dt

$$\overrightarrow{v_x}(t) = -5$$

Dérivation d/dt

$$\overrightarrow{a_x}(t) = 0$$

NotebookLM

6. La Méthodologie : Réaliser un "Bilan des Forces"

L'application de la 2ème loi de Newton exige une méthode implacable (Le 'Protocole') :

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Étape 1

Préciser le système étudié.

Étape 2

Choisir le référentiel (supposé Galiléen) et son repère associé.

Étape 3

Faire l'inventaire complet des forces extérieures exercées.

Étape 4

Schématiser la situation (représenter les vecteurs forces sans souci d'échelle absolue, mais avec des directions justes).

Étape 5

Écrire la relation vectorielle puis la projeter sur les axes.

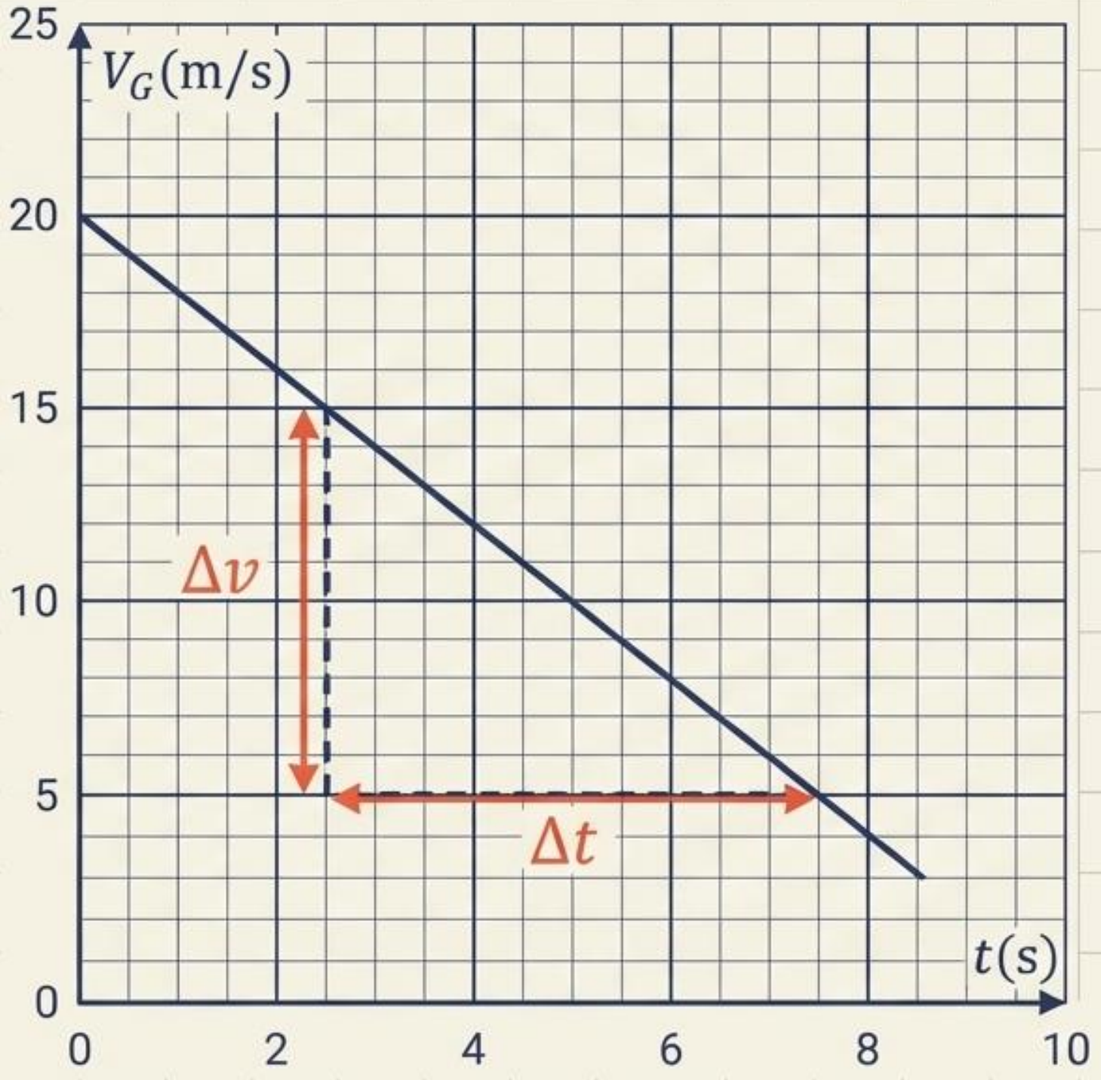
NotebookLM

6. Compétences Expérimentales : L'Exploitation Graphique

- **Lire l'histoire du mouvement :** Un graphique de la vitesse v(t) contient toutes les informations dynamiques.
- **Le Coefficient Directeur :**
  - La pente de la courbe v(t) représente l'accélération du système.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

- **Diagnostic visuel :**
  - Pente positive = mouvement accéléré.
  - Pente négative = mouvement ralenti.
  - Pente nulle = mouvement uniforme.



NotebookLM